2009 普通高等学校招生考试 (大纲卷 I 文)

一、选择题

1. $\sin 585^\circ$ 的值为 ( )

(A) $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

2. 设集合 $A=\{4,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $B=\{3,\ 4,\ 7,\ 8,\ 9\}$, 全集 $U=A\cup B$, 则集合 $\complement_U(A\cap B)$ 中的元素共有 ( )

(A) 3 个 (B) 4 个 (C) 5 个 (D) 6 个

3. 不等式 $\left|\dfrac{x+1}{x-1}\right|<1$ 的解集为 ( )

(A) $\{x\mid 0<x<1\}\cup\{x\mid x>1\}$ (B) $\{x\mid 0<x<1\}$

(C) $\{x\mid -1<x<0\}$ (D) $\{x\mid x<0\}$

4. 已知 $\tan\alpha=4$, $\cot\beta=\dfrac{1}{3}$, 则 $\tan(\alpha+\beta)=$ ( )

(A) $\dfrac{7}{11}$ (B) $-\dfrac{7}{11}$ (C) $\dfrac{7}{13}$ (D) $-\dfrac{7}{13}$

5. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0, b>0)$ 的渐近线与抛物线 $y=x^2+1$ 相切, 则该双曲线的离心率等于 ( )

(A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{6}$

6. 已知函数 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)=1+2\lg x$ $(x>0)$, 则 $f(1)+g(1)=$( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

7. 甲组有 5 名男同学, 3 名女同学; 乙组有 6 名男同学、2 名女同学. 若从甲、乙两组中各选出 2 名同学, 则选出的 4 人中恰有 1 名女同学的不同选法共有 ( )

(A) 150 种 (B) 180 种 (C) 300 种 (D) 345 种

8. 设非零向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|$, $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$, 则 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=$ ( )

(A) 150° (B) 120° (C) 60° (D) 30°

9. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点, 则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ (B) $\dfrac{\sqrt{5}}{4}$ (C) $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$ (D) $\dfrac{3}{4}$

10. 如果函数 $y=3\cos(2x+\varphi)$ 的图象关于点 $\left(\dfrac{4\pi}{3},0\right)$ 中心对称, 那么 $|\varphi|$ 的最小值为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{\pi}{3}$ (D) $\dfrac{\pi}{2}$

11. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 60°, 动点 P、Q 分别在面 α、β 内, P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$, Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$, 则 P、Q 两点之间距离的最小值为 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{3}$ (D) 4

12. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F, 右准线 l, 点 $A\in l$, 线段 AF 交 C 于点 B. 若 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$, 则 $\left|\overrightarrow{AF}\right|=$ ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) 3

13. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F, 右准线为 l, 点 $A\in l$, 线段 AF 交 C 于点 B. 若 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$, 则 $\left|\overrightarrow{AF}\right|=$ ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $\sqrt{3}$ (D) 3

二、填空题

14. $(x-y)^{10}$ 的展开式中, x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于_____.

15. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_9=72$, 则 $a_2+a_4+a_9=$_____.

16. 已知 OA 为球 O 的半径, 过 OA 的中点 M 且垂直于 OA 的平面截球面得到圆 M. 若圆 M 的面积为 3π, 则球 O 的表面积等于_____.

17. 若直线 m 被两平行线 l_1: $x-y+1=0$ 与 l_2: $x-y+3=0$ 所截得的线段的长为 $2\sqrt{2}$, 则 m 的倾斜角可以是

① 15° ② 30° ③ 45° ④ 60° ⑤ 75°

其中正确答案的序号是_____. (写出所有正确答案的序号)

三、解答题

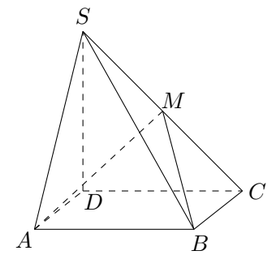
18. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 l, 公比是正数的等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n, 已知 $a_1=1$, $b_1=3$, $a_3+b_3=17$, $T_3-S_3=12$, 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式.

19. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A、B、C 的对边长分别为 a、b、c, 已知 $a^2-c^2=2b$, 且 $\sin B=4\cos A\sin C$, 求 b.

20. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $SD\perp$ 底面 $ABCD$, $AD=\sqrt{2}$, $DC=SD=2$, 点 M 在侧棱 SC 上, $\angle ABM=60^\circ$.

(1) 证明: M 是侧棱 SC 的中点;

(2) 求二面角 $S-AM-B$ 的大小.



21. 甲、乙二人进行一次围棋比赛, 约定先胜 3 局者获得这次比赛的胜利, 比赛结束, 假设在一局中, 甲获胜的概率为 0.6, 乙获胜的概率为 0.4, 各局比赛结果相互独立, 已知前 2 局中, 甲、乙各胜 1 局.

(1) 求再赛 2 局结束这次比赛的概率;

(2) 求甲获得这次比赛胜利的概率.

22. 已知函数 $f(x)=x^4-3x^2+6$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设点 P 在曲线 $y=f(x)$ 上, 若该曲线在点 P 处的切线 l 通过坐标原点, 求 l 的方程.

23. 如图, 已知抛物线 E: $y^2=x$ 与圆 M: $(x-4)^2+y^2=r^2$ $(r>0)$ 相交于 A、B、C、D 四个点.

(1) 求 r 的取值范围;

(2) 当四边形 $ABCD$ 的面积最大时, 求对角线 AC、BD 的交点 P 坐标.

